

研究報告

小学校4年理科「季節と生物」の授業で活用できる 生物マップ作製アプリの開発と評価

野地 楓¹⁾・深谷 将²⁾・山野井 貴浩¹⁾

¹⁾ 文教大学教育学部・²⁾ 公立諏訪東京理科大学工学部

Noji, K., Fukaya, S. and Yamanoi, T. (2023) Development and evaluation of a biological map-making application for use in a 4th-grade elementary school science class on “Seasons and Organisms”. Jpn. J. Biol. Educ. 65(1): 30–41.

The GIGA School Initiative has provided a tablet computer for each student to enhance ICT-based learning activities. Biology education expects the enhancement of observation activities through the use of ICT. This study developed an application for making biological maps for use in the “Seasons and Organisms” unit of 4th-grade elementary school science class. We evaluated its effectiveness and operability through classroom practice. Students can record photos of organisms taken with a tablet device as pins on a map on the application, and share the results with the whole class to create a map of organisms. The results of the questionnaire survey conducted before and after the class and the analysis of worksheets used in the class suggested that fourth-grade students could operate the app without any problems. Moreover, they checked their observation results with each other more frequently than in the usual class (science class without the app), and the class has deepened their understanding of seasonal changes in living organisms. However, the results do not specify the elements of the class that led to this understanding, demanding its exploration in the future.

Key words: GIGA School Initiative, ICT, observation, plants

Author for correspondence: Takahiro YAMANOI, Bunkyo University, Koshigaya City, Saitama 343-8511, Japan

1 はじめに

2019年に発表されたGIGAスクール構想（文部科学省2020）では、「1人1台端末と通信ネットワークを整備することで、多様な子供たち1人1人に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境の実現」が目指されている。その計画は新型コロナウイルス感染症の拡大によるオンライン環境の整備の必要性により前倒しされ、学校のICT環境の整備が急速に進められた。2021年10月の確定値では、全自治体等のうち1744自治体等（96.2%）でICT環境の整備が完了し、義務教育段階における学習者用端末1台当たりの児童生徒数は1.0人となり、全国の公立の小学校等の96.2%、中学校等の96.5%が、全学年または一部の学年で端末の利活用を既に開始している（文部科学省初等中等教育局2021）。

しかしながら、教育現場におけるICT活用の状況は十分とは言えない。令和3年度全国学力・学習状況調査報告書（国立教育政策研究所2021）によると、令和

3年度に新たに行った調査から、「学校でコンピュータなどのICT機器を、他の友だちと意見を交換したり、調べたりするために週1回以上使用している」と回答している児童の割合は39.3%に過ぎなかった。このような状況から、1人1台端末が導入され学校教育のICT環境が過渡期を迎えている現在、ICT機器の効果的な活用方法の検討や授業の開発が求められていると言える。

理科の授業では、問題解決や探究が重視されており、ICTの活用により問題解決や探究の各過程を支援することが重要である（文部科学省2021）。そして、GIGAスクール構想による1人1台端末の導入によって、問題解決や探究の質が高まることが期待されている（寺本2022）。その1例として寺本（2022）は、1人1台端末の利用により、写真や動画等の記録や共有が容易になり、情報の増加によって気づきが増え、結果や考察をより精緻に導き出せる可能性を挙げている。例えば、小学校理科に関して、タブレットPCを利用した授業は利用しない授業よりも、児童どうしの話し合いが活発になり、考察に関する発話も多いことが報告されている（常富ら2013）。今後は、このような事例の蓄積を通して、1人1台端末をどのように活用することで、効果的に対話を促し、結果や考察を深めることに繋がるかを検討していくことが必要である。

〔連絡先〕〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島3337

文教大学教育学部理科教育研究室

山野井 貴浩

E-mail: yamanoit@bunkyo.ac.jp

理科教育の中でも生物教育においてはICT機器の活用によって、観察活動の充実が期待される。例えば、小学校4年理科「季節と生物」の単元では「動物の活動や植物の成長が暖かい季節、寒い季節などによって違いがあること」を理解させることが求められているが（文部科学省 2017）、その理解に必要な各季節の生物の記録にはタブレットPCのカメラ機能が役立つと考えられる。実際、現行の小学校理科の教科書では、この単元においてタブレット端末のカメラで生物の写真を撮ることが提案されている（毛利・大島ら 2020、養老・角屋ら 2020）。この際、児童1人1人がタブレットPCで各季節の生物の様子を撮影し、児童同士で結果を共有することができれば、児童同士の対話が促され、各季節の生物の特徴や季節変化についての理解を深めることができると考えられる。

類似の試みとして、複数の先行研究において、Web上の地図に、発見した生物の写真や場所をマッピングする活動の実践が報告されている（勘解由ら 2014、勘解由・寺前 2015、倉林ら 2021a, 2021b、中西ら 2012、佐藤・今井 2022）。これらの多くの実践ではGoogle Mapsの機能を利用していることもあり（勘解由ら 2014、勘解由・寺前 2015、佐藤・今井 2022）、端末がインターネットに常時接続されていることが必要となる。だが、GIGAスクール構想により普及している端末はWi-Fi環境に対応したものであるため、校庭で観察活動を行うことを考えると、インターネットに常時接続しなくても地図上にピンを打つことのできるアプリがあると授業で活用しやすいだろう。Web地図では、校庭などの狭い範囲の細かい構造を認識するのは難しい。独自に作成した地図画像を用いることができれば、児童・生徒にとって馴染みのある構造（例：校庭にあるうさぎ小屋、鉄棒）を示すことができる。実際、Web上の地図は利用せず、Google Jamboardのデジタルホワイトボード上に校庭の地図の画像を載せ、児童が撮影した生物写真を見つけた場所の付近に貼付する実践も行われている（三井・理科おもしろゼミ 2022）。この利用法であれば、校庭での撮影時はオフラインで良く、教室に戻ってからオンラインでJamboardを利用することになり、現在の学校環境下でも取り組みやすい。だが、児童は生物を撮影した場所を別途記録しておく必要があること、写真の枚数が多くなると写真や入力した文字が重なり見にくくなることを考えると、専用のアプリがあった方が利用しやすいだろう。これらの先行研究では、実践の対象が教員（勘解由・寺前 2015、佐藤・今井 2022）、大学生（佐藤・今井 2022）、高校生（倉林ら 2021a, 2021b）であり、三井・理科おもしろゼミ（2022）を除き、小学生対象の実践は管見の限り、報告されていなかった。なお、佐藤・今井（2022）の小学校教員を対象とした実践において、「児童には複雑で難しそう」という懸念が教員から挙げられたことが報告されている。ゆえに、小学生対象にこれらの活動を行う際は、操作しやすいアプリケーション（以下、アプリ）を利用することが必要と考えられる。さら

に、先行研究ではこれらの活動による教育効果の検討が十分になされていない。倉林ら（2021a, 2021b）の高校生を対象とした実践では、アプリを活用した授業は生物調査への意欲や観察対象に対する気付きをもたらす効果があったことを報告しているものの、その他の研究では、写真や動画等の共有により活動や授業内容に関する気付きが増えたか、授業内容の理解に繋がったかはあまり検討されていない。

以上の背景を踏まえ、本研究では、小学校4年理科「季節と生物」の単元において活用できる生物マップ作製アプリを開発し、そのアプリを用いた授業実践によりその有効性や操作性を明らかにすることを目的とした。各児童は本研究において開発したアプリを用いて発見した植物の写真を、アプリ上の校内地図にピンを打ち、学級全員の結果を共有し、校内の生物マップを作成した。なお、開発したアプリで用いる地図は、GISを利用したWeb地図ではなく、インターネット環境でなくてもピンを打てる画像ファイルとした。これは、Wi-Fiの電波が届きにくい校庭でも利用できるようにすること、児童にとって見やすい校内の平面地図を利用できるようにするためである。

アプリを用いた授業の有効性については、観察結果の相互確認や観察の際の意見交換の頻度がアプリを使っていない授業より増加するか、その季節の生物の特徴に関する理解が授業前よりも向上するかを質問紙調査により検討した。また先行研究（倉林ら 2021a, 2021b）に倣い、生物観察や理科授業への意欲の向上をもたらすかについても検討した。なお、今回は学習指導要領における「(2) 季節と生物」の単元の(イ)「植物の成長は、暖かい季節、寒い季節などによって違いがあること」（文部科学省 2017）を理解させる授業の一環として、秋の植物の様子を観察する授業を行った。

アプリの操作性については、地図にピンを打つ、写真を撮る、コメントを入れるの3つのアプリ機能について、授業後に質問紙調査を行うことで、小学生でも扱えるアプリとなっているかを検討した。

II 方法

1. 既存のアプリと本研究で開発するアプリの相違点

「I はじめに」においてGoogle MapsやGoogle Jamboardを利用した実践についてまとめたが、ここではさらに、小学校4年理科「季節と生物」で利用するアプリに求められる要素を、既存のアプリとの比較から整理する。

タブレット端末によって撮影した生物の写真をWeb上の地図にマッピングするアプリとして、Biome（株式会社バイオーム、<https://biome.co.jp/app-biome/>）、iNaturalist（カリフォルニア科学アカデミー、<https://www.inaturalist.org/>）、いきものログ（環境省生物多様性センター、<https://ikilog.biodic.go.jp/>）が知られている（藤木・龍野 2021、小出ら 2023）。小出ら（2023）はこれらのアプリの共通点と相違点をまとめている。生

物写真の AI による同定機能の有無、一般ユーザーのデータ利用が可能か等において違いが見られるものの、これらのアプリは市民が撮影した生物種の位置情報を Web 上の地図に記録し、生物多様性の保全に役立てることを目的としている点は共通している。また、オンライン環境下で使用するアプリであること、アプリを利用するには ID の作成が必要であること、小学校の校庭のような狭いスケールの生物情報の収集を目的としたものではない点も共通している。これらのアプリを利用した教育実践の報告はまだ少ないが、齊藤ら（2020）は学芸員養成課程に所属する大学生を対象に iNaturalist を活用した授業を行っている。iNaturalist を利用した自然観察の後、アプリの使用感などについてのディスカッションを行い、「写真が撮りづらい」「地図がみづらい」「英語表記でハードルが高い」などの意見が出たことを報告している。また、いきものログについては、HP に小学校理科における活用事例が掲載されているが、校外までを調査対象とするものである。小学校の授業での利用を考えると、安全面での指導の負担が少ない、校内で利用できるアプリの方が、教員は活用しやすいだろう。さらに、小学校の授業での利用を考えると、これらのアプリでは児童の操作ミスによる写真の一般公開のリスクがある点にも注意が必要である。

以上を踏まえ、本研究では、小学校理科の「季節と生物」の単元で利用しやすいアプリの開発として、既存のアプリとは異なり、ID の作成を必要とせず、校庭などの狭い範囲の生物を調べ、その結果を特定のメンバーのみが共有することを前提としたものを開発する。また先述したように、小学生の利用に特化したアプリであることを意識し、児童が見やすい校内の平面地図の画像を利用できるもの、校庭ではオフラインで利用できるものを開発した。

2. アプリの開発

アプリの開発は、共同研究者のうち深谷が担当した。児童がタブレット端末を用いて生物マップを作成する活動において、アプリに求められる機能は次の 4 点であった。1. 児童が植物の写真撮影し、校内の生物マップにピンを打つことができる。2. ピンをタップすると日付、記録者、植物名、特徴などを記録・閲覧することができる。3. 1 人 1 人の記録を全員で共有し、他の人の記録も見ることができる。4. 季節ごとの校内の生物マップと年間の校内の生物マップによって、季節の移り変わりを比較することができる。

これらの機能を満たすため、児童用のアプリと、児童用アプリの設定を行う教師用のアプリを開発した。これらのアプリでは「ボード」と名付けた独自のデータセットを取り扱う。ボードには、1 枚の地図画像と複数のピン（座標、写真、コメントを含む）のデータが含まれる。教師用のアプリで地図画像の登録を行うことで、児童用のアプリでボードを使うことができるようになる。

児童が撮影した写真を共有するには、タブレット端末



図 1 児童用アプリの操作画面

がインターネットに接続されている環境で行う必要がある。学校の建物内では Wi-Fi 環境が整備されていても、校庭まで整備されている小学校は少ないことから、写真の撮影とピンの作成は校庭などで行い、ピンの共有は教室に戻ってから行うことを想定してアプリを作成した。

児童用アプリの使用方法は以下の通りである。①アプリをインターネット接続がある環境で開き、表示されたアプリの画面でボードの番号（後述）と自分の名前を入力する（図 1a）。つまり、ID の作成は必要ない。②校内地図が表示されている状態で端末を持って観察に行く。③撮影したい植物がある地点を地図上でタップし、「新しい写真をとる」ボタンを押す（図 1b）。④画面右端中央のカメラマークを押して写真を撮影する（図 1c）。⑤撮影後に地図画面に戻るため、新しく表示されたピンをタップして写真、日付、記録者を確認する。⑥「季節」の欄で写真を撮影した季節を選択し、「コメント」の欄をタップしてコメントを入力する（図 1d）。⑦インターネット接続がある環境で「他の人のピンを見る」ボタンを押す、同じボードを使用している端末間でピンを共有する（図 1e 左）。⑧ピンをタップしてピンの画像をダウンロードし、閲覧する（図 1e 右）。

児童用のアプリで上記を行うために、授業で使用する前に、教師用のアプリを用いて、地図画像の登録を以下の手順で行う必要がある。①校内地図を画像ファイル（JPEG、GIF、PNG 形式）で作成しておく。②教師用アプリを開き、表示されたアプリの画面で「ボードを新規作成」ボタンを押す（図 2a）。③作成した地図画像を選択し、登録する（図 2b 左）。④新しいボードが作成され、ボードの番号が表示される（図 2b 右中央）。また、教師用のアプリでは以下の手順で児童のピンの確認や保存が可能である。「ボードを開く」ボタンを押して地図



図2 教師用アプリの操作画面

を表示し (図2b右), 「すべてのピン」を表示させ, 各児童のピンを閲覧する (図2c左). 「ファイルに保存」ボタンを押すとHTMLファイルで保存する (図2c中央).

今回の授業実践では, 校内地図はWordで作成した図をPNG形式に変換して使用した. 児童が観察場所を選択しやすくするため, 校内の植物がある地点を緑色で表示した. また, 小学校4年の既習漢字に対応するように一部ひらがな表記にするなど配慮した. なお, 校内地図は航空写真や各学校が作成している校内地図を画像として保存し, 使用することも可能である.

授業実践を行った小学校では, WindowsタブレットであるDynabookのK50という端末が導入されており, 今回はUSBメモリからWindows版アプリのファイルを端末に導入して使用した¹⁾.

3. 授業実践

2021年11月に埼玉県内の公立A小学校に在籍する, 小学校4年33名の児童を対象に「季節と生物」の単元の秋の生物の様子について, 2コマ(90分)の授業実践を行った. 本授業では, 「涼しくなった時期の植物の成長について, タブレット端末を用いて植物の様子を観察し, 季節の変化や夏の植物の様子などに関連付けながら理解することができる」ことを目標とした. 担任教員に確認したところ, 対象児童は, 春と夏の学習(4月初旬, 4月中旬, 7月初旬, 9月初旬)では, 30分ほどの観察時間を設け, 1人1台のタブレット端末を用いて, 生物の様子を写真で記録していた(ただし, ツルレイシについては4月から2週間に1度の頻度で継続して観

察). さらに, 季節ごとの「自分の木」(児童が任意に設定)の様子を, 各自PowerPointを用いてまとめていた. 直近(9月初旬)の授業では, 夏の生物の様子を調べるため, 「自分の木」, ツルレイシ, その他の植物や昆虫の観察を各自で行っていた. その際は, 1人1台のタブレット端末を用いて写真を撮影し, その後4人1班となって, 撮影した写真を端末の画面を見せ合うことで, 共有していた. さらに, オンライン掲示板アプリPadlet (<https://ja.padlet.com/>)を用いて, クラス全体でも撮影した写真の共有を行っていた. だが, 校内の生物マップは春と夏の学習の際は作成していなかった. 授業当日の様子を見ると, 児童たちはタブレット端末の操作には慣れているようであった.

本授業は, 導入(10分), 展開(60分), まとめ(5分), 授業後の質問紙への回答(15分)として行った. 展開(60分)の内容は, アプリの説明及び練習(20分), ワークシート記入(10分), 観察(10分), 話し合い(10分), 結果の共有(10分)であった.

導入では, 秋の植物の様子の変化に着目させるために, 夏に見られる植物の葉が青々としている様子の写真を提示し, 秋になってどのように変化しているかを予想させた. 写真は, 春や夏の単元で児童が実際に観察していたキンモクセイやサクラを用いた. 葉の色や枝に残っている葉の量, 実の有無などに着目するように声をかけた. 今回の授業では, アプリを使ってA小学校の秋の植物を用いた生物マップを作成することを伝えた.

展開の始めでは, アプリの使い方を模造紙で提示し, 教室設置のテレビで教師用端末の画面を共有しながら操作方法を説明した. 児童は校内地図の任意の場所を選択し, 教室内の写真を撮影してピンを作成するという練習を行った. 作成したピンにコメントを書き込める機能や, 指定したピンを削除できる機能について確認した. 机間指導を行い, 使い方が分からない児童やアプリの不具合に対応した. 観察中の注意点として, 作成するピンは「1人1つから5つ」までとし, ピンを作成するだけではなく植物を丁寧に観察する時間を確保できるように配慮した. その他, 「地図の範囲を守ろう」「両手で持つ」「地面に置かない」「走らない」「集合時間は〇〇時〇〇分」という注意点を模造紙で黒板に提示して確認した. またA小学校では, 校内にある樹木の中から「自分の木」を選択し, 1年間の単元を通して観察し写真で記録する活動を行っていたため, 自分の木のピンを必ず作成することを口頭で確認した. 観察を始める前には, 「秋の植物の様子の変化を確かめるためには, どのような写真を撮影したら良いか」と発問し, 葉の色や落ち葉の様子, 実がなっている様子に着目して撮影することを確認した.

観察では, 校庭の植物を中心として児童が各自で決めた場所に行き, ピンを作成した. 児童の様子を見ながら声をかけ, 写真を撮る方法やコメントの仕方を確認した.

観察後, 教室に戻りワークシートの「自分で発見したこと」の欄を記入するように指示した. 記入が終わった児童から, アプリ上で全員のピンを共有し, 「友だちの

写真を見て分かったこと」の欄を記入するように指示した。その後、ワークシートに記入した内容を児童同士で話し合う活動を行った。今回の実践では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、隣の児童のみに話すようにした。ペア活動での話し合いの結果を踏まえて、秋の植物の様子の変化について分かったことを全体で発表し合い、「このような変化が表れたのは何が原因か」という発問をして考察を促した。

まとめでは、考察の際に児童が発言した「温度」「涼しい」「季節」などの語を活かし、「秋になって、気温が下がると葉の色が変わったり実ができていたりする」ことを確認した。

児童に配付したワークシート(図3)は、1本時の課題、2自分が発見したこと、3友だちの写真を見て分かったこと、4まとめとした。2と3の欄は、児童が考えたことを自由に記述するため、書き出しを支援する言葉を付け足した。2には、「葉っぱの色や、実はどうなっているだろう?」、3には、「友だちはどんな発見をしているかな?」という吹き出しを作成した。裏面には、観察中にアプリの使い方が分からなくなった際に、身近に教員が居なくても確認できるようにアプリの使い方を掲載し、操作に不安がある児童は観察中にワークシートを持ち歩いても良いことを伝えた。

4. 質問紙調査

本授業の教育効果を検討するため、授業の前後に質問紙調査(資料1)を行った。調査時期は、授業前の調査は2021年10月中旬、実践後の調査は授業実施日である2021年11月1日に行った。

生物マップを作って植物の観察をしよう

番 名前

1, 課題

2, 自分が発見したこと

葉っぱの色や、実は
どうなっているだろう?

3, 友だちの写真を見て分かったこと

友だちはどんな発見を
しているかな?

4, まとめ

図3 児童に配付した授業ワークシート

授業前の質問紙では、次の質問項目を作成した。質問1では理科の授業に対する意欲、質問2では観察や実験の際の結果の相互確認の程度、質問3では観察や実験の際の意見交換の程度、質問4では身近な植物の観察への意欲、質問5では秋の植物に関する理解度を尋ねた。質問1～3については、通常の理科授業での様子を尋ねるため「いつもの授業では」という言葉を文頭に加えた(「いつもの授業」は「アプリを使っていない理科授業」を想定)。回答方法は、質問1から質問4までは各5段階の選択回答式、質問5は記入欄を5つ設け、自由記述式とした。

授業後の質問紙では「アプリを使った授業についての質問」と「アプリについての質問」に分けて質問項目を作成した。「アプリを使った授業についての質問」では、授業前の質問1から質問5と同様の質問に加え、質問6ではアプリをまた使いたいと思うか、質問7では授業の感想について調査した。質問1～3では、本授業のことを尋ねていることを明確にするため「アプリを使っていない授業よりも、今日の授業では」という言葉を付け加えた²⁾。質問5では、児童が回答した記述を「自分の写真から知ったこと」「友だちの写真から知ったこと」のどちらかに分類するよう指示した。「アプリについての質問」ではアプリの各機能の使いやすさについて4件法で尋ねた(1:地図にピンを打つ操作, 2:写真を入れる操作, 3:コメントを入れる操作)。

III 結果

1. 授業実践

(1) 授業中の児童の様子

導入では、夏の時期の植物の様子を尋ねると、葉が緑色だった等の発言があった。「夏の時期の植物の様子と比べて、秋の植物はどんな様子だろうか」という発問に対しては、「枯れている」「葉が落ちている」「色が変わっている」という発言があった。色を尋ねると茶色、赤色、黄色と予想していた。

展開では、説明を聞きながらアプリを開いて練習用のピンを作成している様子が見られた。一部の児童でアプリの不具合でスタート画面に戻ってしまうことがあったが、大多数の児童は問題なく練習することができていた。観察では、児童が数人ずつに分かれて主に校庭の周りに生えている植物を観察している様子が見られた。また、多くの児童が各ピンのコメントに葉の色の様子や葉の量、樹木名などを記入していた。サクラの葉などの大きい木を遠くから撮影する場合に、ピントが合いづらいという声が児童から多く挙がった。そのため、木の周りの地面に落ちている落ち葉も同様の変化をしていることに気付かせる声かけを行った。

教室に戻った後、ワークシートへの記入を指示した際は、各自で作成したピンの写真やコメントを見ながら書き写したり、予想と比較して結果を記入したりしていた。ピンを共有すると、他の人が作成したピンを確認している様子が見られた。しかし、共有の際に学校のインター

ネット環境の問題により時間がかかったり、スタート画面に戻ってしまったりする児童がいた。

ペアで話し合う際は、相手にピンを見せながら説明する様子が見られた一方で、一部の児童には、ワークシートに記入した内容を読み上げるだけで終わってしまう様子も見られた。全体で発表する際は、「ミカンの実がなかった」「葉が赤色や黄色になっていた」「葉が少なくなっていた」など秋の植物の様子の特徴を捉えた発言が見られた。その他、「ミカンがなくなっている木もあった」「葉が枯れていない木もあった」「葉が緑色だった」など常緑樹の特徴や植物の個体間の差にも着目した発言もあった。秋になると植物の様子が変化する原因を尋ねた際には、「温度」という発言があり、それを踏まえて、「季節が移り変わってすずしい温度になったことが原因である」というまとめを行った。

(2) 作成した生物マップ

今回の授業実践で作成した校内植物の生物マップのピンの総数は、誤って作成されたと判断したものを除くと、67個であり(図4)、1人あたりのピンの数の平均は2.0個となった。ピンの個数の内訳は、0個の児童が1名、1個の児童が12名、2個の児童が10名、3個の児童が5名、4個の児童が5名、5個の児童が0名であった。図4より、うさぎ小屋付近や、管理棟付近にピンが集中していることが分かる。校庭の中央にあるピンは、児童が誤って違う場所に作成してしまったものであり、実際はその他のピンと同様に管理棟付近や校庭周辺の植物の写真が記録されていた。

ピンに添付された写真の内容の分類を行った。コメントには、写真や実際の植物を見て分かったことや気付いたことが記入されていた(図5)。写真とコメントから読み取れる秋の植物の様子を内容ごとに集計すると、「葉が紅葉している様子」の写真が33枚、「葉が緑色の様子」の写真が16枚、「落ち葉の様子」の写真が5枚、「枯れ

木の様子」の写真が8枚、「実の様子」の写真が17枚、「花の様子」の写真が2枚、「木の生長」に関する写真が7枚であった(複数の様子が分かる写真は重複して集計)。

(3) ワークシートの記述内容

「2自分が発見したこと」には、アプリのコメントと同様に葉の色や量、樹木名などに着目した記述が多かった。「3友だちの写真を見て分かったこと」については「2自分が発見したこと」の記述内容と比較して、「同様の内容」、「新しい内容」、「2に包摂される内容」の3つに分類した。例えば、2に「色づいた葉」、3に「葉が色づく」と記述している場合には「同様の内容」、2に「葉は緑だった」3に「赤色の葉もあった」と記述している場合には「新しい内容」のように分類を行った。また、2に「紅葉していた」、3に「葉が赤に染まっていた」のように、同様の内容でも新しい内容でもなく、3の内容が2に含まれている場合(紅葉は葉が黄色になる場合もあるため)は、「2に包摂される内容」とした。分類・集計の結果、「同様の内容」が7個、「新しい内容」が45個、「2に包摂される内容」が7個となった。「新しい内容」の記述が見られた児童は全体の76%(25名)であった。

2. 質問紙調査

(1) 授業前後で共通の質問項目に対する回答

授業前後で共通の質問項目1～4への回答結果を図6に示す。質問1～4について5段階の回答の最高位を5点、最下位を1点のように得点化し、ウィルコクソンの符号付き順位検定を行い、授業前後の得点の変化を分析した。その結果、質問2(友達の結果を見ているか)については有意な変化が見られた(質問1: $z = -0.714$, $p = 0.475$, 質問2: $z = -3.012$, $p = 0.003$, 質問3: $z = -0.808$, $p = 0.419$, 質問4: $z = -1.069$, $p = 0.285$)。

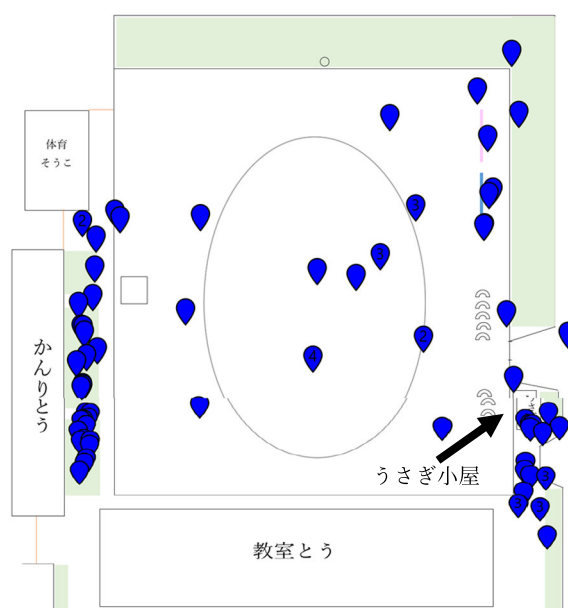


図4 授業実践で作成した校内植物の生物マップ



図5 児童が作成したピンの例

質問1（理科の授業に積極的に参加できているか）と質問4（観察してみたいと思うか）については、授業前の時点で、得点の平均値+標準偏差の値が5以上となっており、天井効果を起こしていた（平均値+標準偏差、質問1:5.15、質問2:4.96、質問3:4.93、質問4:5.06）。また、質問3（友達と話し合っているか）以外は、授業後の時点でも天井効果を起こしていた（平均値+標準偏差、質問1:5.29、質問2:5.26、質問3:4.90、質問4:5.29）。

自由記述形式の質問5（すずしくなった時期の植物について知っていること）に関して、記述数を授業前後で比較したところ、授業後に有意に増加した（授業前:2.00個、授業後:3.67個、対応のあるt検定 $t = -7.113$, $p < 0.001$ ）。次に、KH Coder (<https://kncoder.net/>)を用いてテキストマイニングを行い、授業前後の記述内容の変化を分析した。まず、頻出語（出現回数6以上の語）に関して、授業前後で「枯れる」「葉」「木」など語が共通して使われていたが、「実」「色」については使用回数が授業後に大幅に増加した（表1）。さらに、共起ネットワーク図（最小出現数6）を作成した（図7）。授業前は「枯れる」「植物」「花」と「木の葉」「落ちる」に共起関係が見られ、実際の記述を見ると「植物とかちよとずつ枯れていく」「花が枯れる」「木の葉がよく落ちて

くる」などがあつた。一方で、授業後は「葉」「落ちる」「枯れる」「色」「変わる」「木」「紅葉」「実」「大きい」に共起関係が見られ、実際の記述を見ると、「葉が枯れて落ちている」「葉の色が黄色や赤色になっている」「実が大きくなっていた」「木が紅葉している」などがあつた。

児童による記述内容の分類に関して、「自分の写真から知ったこと」は0個が0名、1個が8名、2個が13名、3個が6名、4個が4名、5個が1名であった（1名無回答）。「友だちの写真から知ったこと」は0個が2名、1個が18名、2個が9名、3個が2名、4個が1名、5個が0名であった（1名無回答）。全体として、「自分の写真から知ったこと」の方が多い傾向であったが、91%の児童は1個以上「友だちの写真から知ったこと」があると回答した。

授業前後で有意な変化が見られた質問2（友達の結果を見ているか）の得点と質問5（すずしくなった時期の植物について知っていること）の記述数の関係調べるため、授業後の質問2の得点と質問5の記述数の相関を分析したが、有意な関係は見られなかった（ $r = 0.172$, $p = 0.34$ ）。

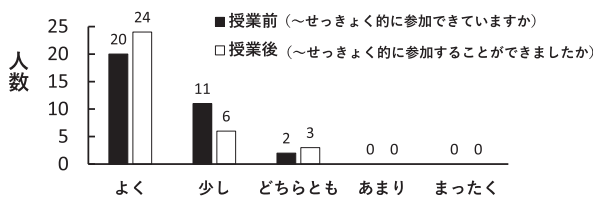
(2) 授業後のみの質問への回答

質問6「アプリをまた使いたいと思うか」に対して、「とても使いたい」は28名（85%）、「少し使いたい」は5名（15%）、「どちらとも言えない」「あまり使いたくない」「まったく使いたくない」はすべて0名であった。その理由の自由記述を分類すると、「写真やコメントと共にピンで地図に記録できる」（7名）、「ピンを共有して他の人の記録を見られる」（13名）、「使いやすい、分かりやすい」（15名）、「アプリの操作が楽しい」（7名）となった。

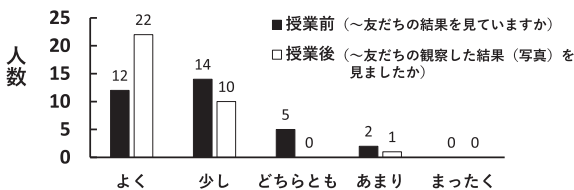
質問7「授業の感想」については、「アプリを使って地図に写真を載せたり見たりして楽しかった」（13名）、「植物の様子をたくさん知ることができた」（11名）、「アプリを使ってまた観察してみたい」（5名）、「授業が分かりやすかった」（4名）という記述が見られた。

アプリの各機能の使いやすさについて尋ねた「アプリ

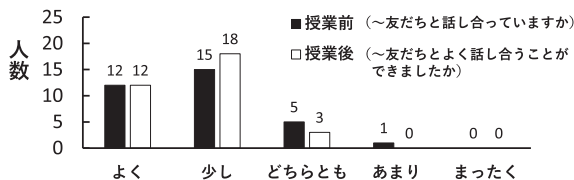
a) 質問1 理科の授業に対する意欲



b) 質問2 観察や実験の際の結果の相互確認の程度



c) 質問3 観察や実験の際の意見交換の程度



d) 質問4 身近な植物の観察への意欲

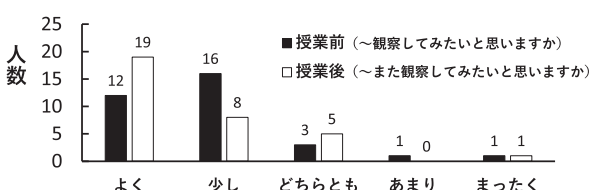


図6 授業前後の各質問項目への回答の比較

表1 質問5（すずしくなった時期の植物について知っていること）の記述中の頻出語句

授業前		授業後	
抽出語	出現回数	抽出語	出現回数
枯れる	24	葉	45
花	13	実	26
葉	11	色	20
植物	7	枯れる	19
木	6	落ちる	18
木の葉	6	木	15
落ちる	6	変わる	14
		紅葉	10
		大きい	6

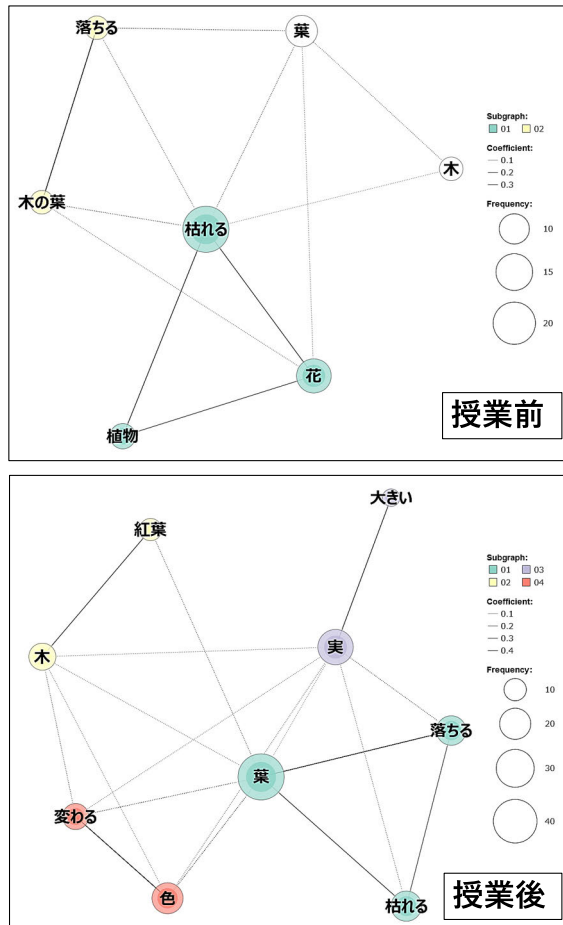


図7 質問5（すずしくなった時期の植物について知っていること）の記述の共起ネットワーク図

についての質問」への回答結果を図8に示す。どの項目においても、「とてもかんたんだった」という回答が最も多かったが、質問2「写真をとること」については「少しむずかしかった」「とても難しかった」が他の2項目より多く見られた。そのように回答した全員(11名)は、その理由として「写真を撮るときにピントを合わせるのが難しかった」と記述した。

3. アプリの修正

実践時のアプリの不具合として、アプリの練習時およびピンの共有時に、スタート画面に戻ってしまう事象が発生した。これは、インターネット接続による通信時に、想定以上の時間がかかったことにより、アプリが強制終了したことが主な原因である。アプリが通信を行うのは、ボードを読み込む時と、ピンを共有する時の2回のみである。これらの操作は、一斉に操作するよう指示を行ったため、通信が集中し遅延が発生したと考えられる。なお児童が作成したピンはインターネット接続に関係なく保存されるため、データの破損などは起こらず、直前の操作をもう一度行うことにより問題なく進行することができた。

この不具合の対策として、実践後にアプリの通信量を削減する修正を行った。具体的には、「他の人のピンを

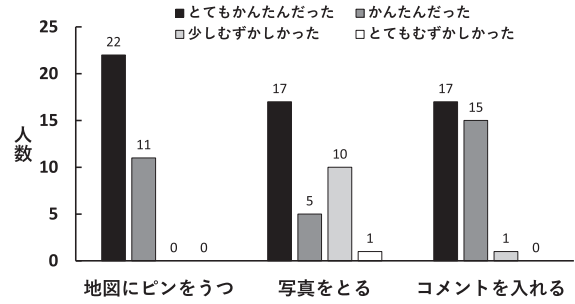


図8 「アプリについての質問」に対する回答

見る」をタップした時に全てのピンや写真をダウンロードする仕様から、まず全てのピンだけをダウンロードし、写真については、それぞれのピンの選択時にダウンロードする仕様に修正した。ピンの選択は児童により別々のタイミングで行われるため、通信の集中による不具合を軽減できる。状況に応じて使い分けられるよう「写真を全てダウンロードする」のボタンを新たにつくり、写真の一括ダウンロード機能も残した。もちろん、この機能を使用する際は、通信の集中を起こさないように、児童をグループに分けて順番に操作させるなどの対策が必要である。

さらに、授業実践でのアプリ使用時に発生した課題を解決するために、実践後に次の4つの機能を追加した。

①名前の入力に関して、以前のアプリでは最初に設定すると次回以降も自動的に反映され、修正することが困難であったため、「名前を入力をやりなおす」というボタンから簡単に入力画面に戻り、修正できる機能を追加した。②地図上のピンの位置を間違えてしまった際に、以前のアプリでは位置を修正することができず全く違う場所に記録されてしまった児童がいたため、ピンを移動できる機能を追加した。なお、移動後はピンの位置のみが変更され、写真やコメントの入力内容は保持される。③児童用のアプリにおいて、生物マップ上に表示するピンを、全てのピン、自分が作成したピン、春、夏、秋、冬のピンから選択してそれぞれ表示できる機能を追加した。④教員用のアプリでは、作成した生物マップをファイルとして保存する機能を追加した。

なお現時点では、Windows 端末で使用可能なアプリを作成し、公開している (<https://fukaya-lab.azurewebsites.net/application/pinboard>)。

IV 考察

1. 本時の教育効果

授業前後の共通質問項目である質問2（友達の結果を見ているか）に関して、授業後に得点が有意に上昇したことから、本時のアプリを使った授業は、いつもの授業（アプリを使っていない理科授業）に比べて、観察結果の相互確認を促進したと考えられる。ワークシートの「3友だちの写真を見て分かったこと」に「新しい内容」を書いた児童が8割程度見られたことから、本時において結果の相互確認が活発に行われていたことが窺え

る。授業では口頭での結果の共有はペアでしか行えなかったことを踏まえると、開発したアプリの「他の児童の写真を簡単に共有して見ることができる」という機能が、児童の結果の相互確認を促進させたと考えられる。

授業前後の共通質問項目である質問1（理科の授業に積極的に参加できているか）と質問4（観察してみたいと思うか）について、授業前後で有意な変化が見られなかった理由として、授業前の時点で得点に天井効果が見られたことが関係している可能性がある。質問3については、今回の授業実践では話し合い活動を班活動ではなくペア活動で行ったことが影響している可能性もある。一部の児童は、ワークシートに記入した内容を読み上げるだけで終わってしまう様子が見られたことを踏まえると、ペア活動の際に自分が見たピンを相手に見せながら説明させるなどの工夫も必要である。

質問5（すずしくなった時期の植物について知っていること）の記述数が有意に増加した。記述の内容に関しても、図7の共起ネットワーク図を用いた分析から、授業前は花や植物が枯れるという記述であったが、授業後は実が大きくなっていることや葉の色が変わっているという記述が見られた。以上から、涼しくなった時期の植物の様子についての知識や理解が高まったと考えられる。児童による記述内容の分類に関して、91%の児童は1個以上「友だちの写真から知ったこと」があると回答したことから、開発したアプリの機能による「観察や実験の際の結果の相互確認」の促進がこれらの理解に繋がった可能性がある。しかしながら、質問2（友達の結果を見ているか）の授業後の得点と質問5の記述数の間に相関は見られなかった。そのため、今回の授業のどのような要素が「植物に関する理解度」に繋がったかは、本研究の結果からは判断できない。質問2の得点は授業後に天井効果を起こしており、それが原因で相関が見られなかった可能性もある。

これらの分析結果に加えて、授業の際、結果の発表の際の発言が、予想時の発言と比較するとより具体的に植物の様子を捉えられていたことや、考察の際、植物の様子の変化の原因を「温度」と結びつけて考えていたことを踏まえると、「涼しくなった時期の植物の成長を季節変化と関連付けて理解する」という本時の目標を達成できたと考えられる。

2. 開発したアプリの操作性の評価

質問6の「アプリをまた使いたいと思うか」に対して、児童全員が「とても使いたい」「少し使いたい」と回答し、その理由として「使いやすい、分かりやすい」や「他の人の記録を見られる」が挙げられた。また、「アプリについての質問」では、アプリの各機能について多くの児童が「とてもかんたんだった」「かんたんだった」と回答した（図8）。これらを踏まえると、今回は開発したアプリは小学4年生の児童にとって問題なく操作できるものであると考えられる。また、結果の共有がしやすい点が児童に評価されたと言える。

「写真をとること」について「少しむずかしかった」「むずかしかった」と回答した児童がいた原因について、担任の教員に確認したところ、学校用タブレット端末の性能としてピントが合いにくい場合があることが分かった。そのため、アプリの機能ではなくタブレット端末のカメラの性能が影響したと考えられる。

V まとめと今後の課題

開発したアプリは小学生4年生が問題なく使用でき、またアプリを使用した授業により「観察や実験の際の結果の相互確認」を促進する効果があること、またその季節の植物の様子についての理解を深めることができることが示唆された。なお、今回の実践では、ピンを共有する際に時間がかかってしまう児童がいたが、アプリを修正したことにより今後の授業実践では改善されると考えている。

一方で、「観察や実験の際の結果の相互確認」が秋の植物についての理解に繋がっているという統計的な証拠は得られなかった。そのため、アプリを利用した本授業のどのような特徴が秋の季節の植物の様子の理解に繋がったかは言及できない。今後は、天井効果を起こさない質問項目を設定すること、同単元においてアプリを使用しない通常の理科授業を対照クラスで実施し教育効果を比較すること等を通して、理解の向上をもたらした授業要素を分析することが必要である。

今回の分析では注目できなかったが、今後は、アプリを使用した授業の負の側面（写真を撮ることに集中し、五感を使った観察を妨げる等）についても検討することも大切である。また、本アプリを使用した教育実践と評価を行う際は、中村ら（2019）が指摘しているように、ICT機器をどのように使うかが資質・能力に影響することを踏まえ、質問項目を見直すことも必要であろう（例：アプリを～のように使ったことで～ができましたか）。教育効果を正確に評価するには「いつもの授業」「アプリを使っていない授業」がそれぞれどの授業を指すかを具体的に示すことも検討した方が良いかもしれない。

今回の授業実践は秋の植物の様に限定したものであり、アプリの評価は部分的にしか行うことができていない。また、アプリを利用した観察時間も10分と短かったため、十分な観察が行えなかったかもしれない。アプリは各季節のピンを保存することができるため、今後は1年間を通してアプリを使用する授業実践を行い、更なる教育効果を検討したい。また、「季節と生物」の単元では、動物の活動の季節変化も扱われているが、本アプリはその学習にも利用できる可能性があり、その検討も行いたい。本アプリにより生物マップ作製はWeb地図を利用しないものの、タブレット端末で生物の写真を撮影し、地図上にマッピングする活動はBiomeやiNaturalist、いきものログなどと共通しているため、本アプリを使用した授業の後、上記のアプリを利用し、広範囲の生物マップを作製する生物多様性保全の活動へと発展させることも期待できるだろう。

注

- 1) アプリの導入方法について、今回の実践校では、USBメモリからアプリをタブレット端末に導入する方法を試行した。しかし、各自治体や学校によっては児童用の端末に外部アクセサリを接続したり、アプリストア等からアプリをインストールしたりすることが規制されており、教育委員会や学校長の許可を得る必要がある場合が多い。そのためアプリを使用する際は、地域や学校の情報機器関係の規則を確認する必要がある。
- 2) 「アプリを使っていない授業」は、授業前の質問紙の「いつもの授業（アプリを使っていない理科授業）」を想定して使用した。「今日の理科の授業では、植物の観察に、せっきょく的に参加することができましたか」の方が「いつもの授業」との比較は適切であったかもしれないが、「アプリを使っていない授業よりも」の文言があることで児童は今日の授業の特徴（アプリを使った理科授業）を認識しつつ、今日の授業のことについて正確に回答できると考えた。

謝辞

本研究を進めるに当たり、学校挨拶や授業準備など小学校での授業実践の実施にご協力いただきました久保田信一先生に心から感謝申し上げます。また、質問紙調査や授業実践にご協力いただいたA小学校の児童の皆さん、先生方に深く感謝申し上げます。

文献

- 藤木庄五郎・龍野瑞甫（2021）モバイル端末を用いた生物多様性モニタリング手法開発に向けた市民科学の実践。日本生態学会誌 71: 85–90.
- 国立教育政策研究所（2021）令和3年度全国学力・学習状況調査報告書。27–28. <https://www.nier.go.jp/21chousakekkahoukoku/report/data/21qn.pdf>（2023年2月1日最終閲覧）
- 勘解由雅嗣・寺前洋生（2015）タブレットPCを活用したデジタル植物マップの利活用。日本理科教育学会関東支部大会研究発表要旨集 p.82.
- 勘解由雅嗣・辻 順平・寺前洋生（2014）デジタル植物マップの作成とその利用。日本理科教育学会全国大会要項 p.515.
- 小出 大・辻本翔平・熊谷直喜・池上真木彦・西廣 淳（2023）リアルとデジタルの好循環を通した市民科学による生物の時空間分布プラットフォーム。保全生態学研究（早期公開）<https://doi.org/10.18960/hozen.2217>（2023年8月18日最終閲覧）
- 倉林 正・深谷 将・高橋瑛人・武村政春（2021a）特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」を題材とした授業実践と防除対策—サクラ被害マップの作製と活用—。生物教育 63(1): 10–21.
- 倉林 正・深谷 将・高橋瑛人・武村政春（2021b）

GISを活用した地理と生物の教科関連系授業の開発と実践—サクラマップの作製とその分析を通して—。新地理 69(2): 54–68.

- 中村大輝・山根悠平・西内 舞・雲財 寛（2019）理科教育におけるテクノロジー活用の効果—メタ分析を通した研究成果の統合—。科学教育研究 43(2): 82–91.
- 中西 史・井上録郎・杉浦忠機・有馬佳代子（2012）地域の自然を活用するためのWeb教材の開発：Google Mapとリンクした生き物発見情報の登録・公開システム。日本理科教育学会全国大会要項 p.197.
- 三井寿哉・理科おもしろゼミ（2022）GIGAスクールに対応した小学校理科1人1台端末活用BOOK。明治図書。
- 文部科学省（2017）小学校学習指導要領解説理科編。東洋館出版社。
- 文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課（2021）端末利活用状況等の実態調査（令和3年7月末時点）（確定値）。1-2. https://www.mext.go.jp/content/20211125-mxt_shuukyo01-000009827_001.pdf（2023年2月1日最終閲覧）
- 文部科学省（2020）（リーフレット）GIGAスクール構想の実現へ。3-4. https://www.mext.go.jp/content/20200625-mxt_syoto01-000003278_1.pdf（2023年2月1日最終閲覧）
- 文部科学省（2021）GIGAスクール構想のもとでの理科の指導について。chrome-extension://efaidnbmnnnib https://www.mext.go.jp/content/20210607-mxt_kyoiku01-000015482_r.pdf（2023年5月17日最終閲覧）
- 毛利 衛・大島まり 他100名（2020）新しい理科4年。東京書籍。平成31年検定。
- 齊藤有里加・下田彰子・梶並純一郎・小川義和（2020）理系大学生のiNaturalistを活用した生物データの可視化体験による野外博物館の資料特性理解。日本科学教育学会年会論文集 44: 493–496.
- 佐藤隆亮・今井健介（2022）ICTを活用した生物マップ作成を取り入れた授業の開発と実践。フォーラム理科教育 23: 89–94.
- 寺本貴啓（2022）これからはじめる“GIGA”全学年・単元×1人1台端末×活用事例 小学校理科3・4年。日本標準。
- 常富真弘・余暇山降光・加藤直樹・村瀬康一郎・興戸律子・及川浩和・松井 徹・埴岡安司・下田 淳・井口堅太（2013）タブレットPC活用場面における活動データの収集と発話分析。岐阜大学カリキュラム開発 30(1): 30–35.
- 養老孟司・角屋重樹 他32名（2020）未来をひらく小学理科4。教育出版。平成31年検定。
- （受付 2023/2/1：受理 2023/9/30）

小学校4年理科「季節と生物」の授業で活用できる生物マップ作製アプリの開発と評価

野地 楓¹⁾・深谷 将²⁾・山野井 貴浩¹⁾

¹⁾ 文教大学教育学部・²⁾ 公立諏訪東京理科大学

GIGA スクール構想により1人1台のタブレット端末の整備が進み、ICTを活用した学習活動の充実が目指されており、生物教育においては観察活動の充実が期待される。そこで本研究では、小学校4年理科「季節と生物」の単元において利用できる生物マップ作製アプリを開発し、そのアプリを用いた授業実践により有効性と操作性の評価を行った。このアプリを用いることで、タブレット端末で撮影した生物の写真をアプリ上の地図にピンとして記録でき、学級全員の結果を共有することで生物マップを作ることができる。授業の前後に行った児童への質問紙調査および授業で使用したワークシートの分析結果から、アプリは小学4年生の児童でも問題なく操作できること、いつもの授業（アプリを使っていない理科授業）よりも観察結果を相互に確認する頻度が高かったこと、授業により生物の季節変化に対する理解の深まったことが示唆された。授業のどのような要素が理解につながったかについては本研究の結果からは言及できず、今後の課題である。

授業前質問紙

- 1, いつもの授業では、理科の観察や実験に、せっきょく的に参加できていますか。
①よくできている ②少しできている ③どちらとも言えない ④あまりできていない ⑤まったくできていない
- 2, いつもの授業では、実験や観察をした後に、友だちの結果を見ていますか。
①よく見ている ②少し見ている ③どちらとも言えない ④あまり見ていない ⑤まったく見ていない
- 3, いつもの授業では、実験や観察の結果を見ながら、友だちと話し合っていますか。
①よく話し合う ②少し話し合う ③どちらとも言えない ④あまり話し合わない ⑤まったく話し合わない
- 4, 学校にある身近な植物について、観察してみたいと思いますか。
①とても観察してみたい ②少し観察してみたい ③どちらとも言えない ④あまり観察したくない ⑤まったく観察したくない
- 5, すずしくなった時期の植物の様子について、どんなことを知っていますか。(自由記述, 記入欄5つ)

授業後質問紙

〈アプリを使った授業についての質問〉

- 1, アプリを使っていない授業よりも、今日の授業では、植物を観察する活動にせっきょく的に参加することができましたか。
①よくできた ②少しできた ③どちらとも言えない ④あまりできなかった ⑤まったくできなかった
- 2, アプリを使っていない授業よりも、今日の授業では、友だちの観察した結果(写真)を見ましたか。
①よく見た ②少し見た ③どちらとも言えない ④あまり見なかった ⑤まったく見なかった
- 3, アプリを使っていない授業よりも、今日の授業では、生物マップを見ながら友だちとよく話し合うことができましたか。
①よく話し合った ②少し話し合った ③どちらとも言えない ④あまり話し合わなかった ⑤まったく話し合わなかった
- 4, 学校にある身近な植物について、また観察してみたいと思いますか。
①とても観察してみたい ②少し観察してみたい ③どちらとも言えない ④あまり観察したくない ⑤まったく観察したくない
- 5, すずしくなった時期の植物の様子について、どんなことを知っていますか。(自由記述, 記入欄5つ)
上のうち、自分の写真から知ったことと、友達の写真から知ったことの番号をそれぞれ書いてください
自分の写真から知ったこと ()
友達の写真から知ったこと ()
- 6, またこのアプリを使いたいと思いましたか。
①とても使いたい ②少し使いたい ③どちらとも言えない ④あまり使いたくない ⑤まったく使いたくない
➡その理由(自由記述)
- 7, 授業の感想(自由記述)

〈アプリについての質問〉

- 1, 地図にピンをうつことは、かんたんでしたか。
①とてもかんたんだった ②かんたんだった ③少しむずかしかった ④とてもむずかしかった
➡③④と答えた人はどんなところがむずかしかったですか。(自由記述)
- 2, 写真をとることは、かんたんでしたか。
①とてもかんたんだった ②かんたんだった ③少しむずかしかった ④とてもむずかしかった
➡③④と答えた人はどんなところがむずかしかったですか。(自由記述)
- 3, コメントを入れることは、かんたんでしたか。
①とてもかんたんだった ②かんたんだった ③少しむずかしかった ④とてもむずかしかった
➡③④と答えた人はどんなところがむずかしかったですか。(自由記述)